

第七讲 逆矩阵和初等矩阵

内容提要

(1) 逆矩阵的定义和性质

(2) 初等矩阵和初等变换

我们希望矩阵也能够有类似除法的运算. 这样, 在求解线性方程组时, 我们在两边同时“除以”系数矩阵, 就可以得到线性方程组的解. 为此, 我们需要先定义矩阵的“除法”. 本节我们将介绍逆矩阵(“矩阵的除法”)以及初等矩阵.

7.1 逆矩阵的定义和性质

在数字的四则运算法则中, 我们是通过乘法和倒数来定义除法的. 对于一个数字 a , 如果存在数字 b , 满足

$$ab = ba = 1,$$

则称 b 是 a 的倒数, 记为 a^{-1} . 类似地, 我们也可以定义矩阵的“倒数”.

定义 7.1

设 A 是一个 n 阶方阵, 我们称 A 是可逆的, 如果存在一个矩阵 B 使得

$$AB = BA = E_n,$$

矩阵 B 被称为 A 的逆矩阵, 记为 A^{-1} .

根据逆矩阵的定义, 我们可以得到拟矩阵的一些性质.

性质 7.1

若矩阵 A 可逆, 则

$$(1) AB = C \Rightarrow B = A^{-1}C, BA = C \Rightarrow B = CA^{-1};$$

$$(2) AB = AC \Rightarrow B = C, BA = CA \Rightarrow B = C.$$

证明 易知

$$B = EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}C.$$

其余结论同理可证. □

性质 7.2

如果方阵 A 可逆, 则它的逆是唯一的.

证明 设 B 和 C 都是 A 的逆矩阵, 则有

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C$$

结论得证. □

性质 7.1 中的 (1) 和性质 7.2 告诉我们, 如果 A 可逆, 则线性方程组 $Ax = b$ 存在唯一解 $x = A^{-1}b$. 于是, 求解含有 n 个方程的 n 元线性方程组的问题转化为求可逆矩阵 A 的逆. 为了给出可逆矩阵求逆的公式, 我们引入伴随矩阵的概念.

定义 7.2

设 A 是一个 n 阶方阵, A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, 称矩阵 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$ 为矩阵 A 的伴随矩阵, 记为 A^* .

性质 7.3

设 A 是一个 n 阶方阵, 则 $AA^* = A^*A = |A|E_n$.

证明 由定理 5.5 和推论 5.1 易得. □

定理 7.1

设 A 是一个 n 阶方阵, 若 $|A| \neq 0$, 则 $|A|$ 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$.

证明 由性质 7.3 易得, $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$. □

注 由定理 7.1 亦可得出 $|A| \neq 0$, 克莱姆法则中解的公式.

定理 7.2

设 A 是一个 n 阶方阵, 则 $|A| \neq 0 \iff A$ 可逆.

证明 若 A 可逆, 则由拟矩阵的定义可知, 存在一个矩阵 B , 使得

$$AB = BA = E,$$

两边取行列式可得

$$|AB| = |A||B| = |E| = 1,$$

因此 $|A| \neq 0$. 反之, 若 $|A| \neq 0$, 则由定理 7.1 可得 A 可逆. □

定理 7.3

设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 如果 $AB = E_n$, 则 $B = A^{-1}$.

证明 由条件控制值,

$$|AB| = |A||B| = |E_n| = 1,$$

因此 $|A| \neq 0$, 由定理 7.2 可知, A 可逆. 于是我们有

$$B = E_n B = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}E_n = A^{-1}.$$

定理得证. □

该定理告诉我们, 在判断方阵 A 是否可逆时, 只需要验证 $AB = E$ 或者 $BA = E$ 即可, 这样将减少一半的工作量.

性质 7.4

设 A 和 B 都是 n 阶可逆方阵, 则

- (1) A^{-1} 可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;
- (2) A^T 可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
- (3) $(AB)^{-1}$ 可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

证明 按照定义7.1或定理7.3验证即可.

(1) 由条件可知

$$A^{-1}A = AA^{-1} = E,$$

由定义7.1可得 A^{-1} 可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;

(2) 由矩阵乘法的性质3.4, 易知

$$A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E,$$

由定理7.3可得 A^T 可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

(3) 由矩阵乘法的性质3.3, 易知

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AEA^{-1} = E,$$

由定理7.3可得 $(AB)^{-1}$ 可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

□

注 设 A 是 n 阶方阵, 则 A 可逆 $\iff A^T$ 可逆.

性质 7.5

设 A, B 都是 n 阶可逆方阵, 则 $(AB)^* = B^*A^*$.

证明 由性质7.3和性质7.4可得,

$$(AB)^* = |AB|(AB)^{-1} = |A||B|(B^{-1}A^{-1}) = (|B||B^{-1}|)(|A|A^{-1}) = B^*A^*.$$

□

注 事实上, 不论 A, B 是否可逆, 都有 $(AB)^* = B^*A^*$. 这部分留作联系 (提示: 可以考虑当 t 足够大时有 $(A+tE)$ 和 $(B+tE)$ 都可逆, 此时有

$$((A+tE)(B+tE))^* = (B+tE)^*(A+tE)^*$$

注意上式两端实际上都是 t 的多项式, 因此对于任意的 t 上式成立, 取 $t=0$ 命题得证.)

性质 7.6

设 A 是 n 阶可逆方阵, 则 A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

证明 由性质7.3易知, 若 $|A| \neq 0$, 则 $|A^*| \neq 0$, 因此 A^* 可逆. 接下来只需证明

$$A^*(A^{-1})^* = E$$

即可. 由性质7.5可得

$$A^*(A^{-1})^* = (A^{-1}A)^* = E^* = E.$$

结论得证.

□

注 事实上, 我们也可以直接给出 $(A^*)^{-1}$ 和 $(A^{-1})^*$. 由 $AA^* = |A|E$ 可得 $A^* = |A|A^{-1}$, 于是 $(A^*)^{-1} = A/|A|$; 同样地, 由 $(A^{-1})(A^{-1})^* = |A^{-1}|E$ 可得 $(A^{-1})^* = |A^{-1}|A = A/|A|$.

对于分块对角矩阵, 我们显然有以下结论.

性质 7.7

假设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵, 则有 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^{-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$

7.2 初等矩阵和矩阵的初等变换

在本节, 我们将介绍初等矩阵以及初等矩阵和矩阵的初等变换之间的关系. 首先, 我们将给出初等矩阵的定义, 紧接着, 我们将介绍初等矩阵和矩阵的初等变换之间的关系.

定义 7.3

由 n 阶单位矩阵 E_n 经过一次以下变换得到的矩阵称为 n 阶初等矩阵.

由初等矩阵的定义可知, 有三种类型的初等矩阵

(1) **交换初等矩阵**: 交换矩阵的两行 (或两列), 即

$$E_n(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & 1 & \\ & \vdots & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & 0 \\ & 1 & \cdots & & & 0 \\ & & & & & & 1 & \cdots & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

(2) **倍乘初等矩阵**: 将矩阵某行 (或列) 的所有元素乘以非零常数 k , 即

$$E_n(i(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & k & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行}$$

(3) **倍加初等矩阵**: 将矩阵某行 (或列) 的所有元素乘以常数 k 加到另一行 (或列) 上, 即

$$E_n(i, j(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

下面的定理, 揭示了初等矩阵与初等变换之间的关系.

定理 7.4

假设 A 是 $m \times n$ 的矩阵, 则

(1) 对 A 施行一次初等行变换, 相当于在矩阵 A 的左侧乘以对应的 m 阶初等矩阵;

(2) 对 A 施行一次初等变列换, 相当于在矩阵 A 的右侧乘以对应的 n 阶初等矩阵.

证明 直接验证即可. □

例题 7.1 观察下面的 3 阶矩阵乘法:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

可以看出, 用这种矩阵左乘一个矩阵 A , 等同于将 A 的某两行交换了位置.

例题 7.2 观察下面的 3 阶矩阵乘法:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \stackrel{(2)}{=} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

可以看出, 用这种矩阵左乘一个矩阵 A , 等同于将 A 的某行变成原来的 k 倍

例题 7.3 观察下面的 3 阶矩阵乘法:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \stackrel{(3)}{=} \begin{pmatrix} a_{11} + ka_{31} & a_{12} + ka_{32} & a_{13} + ka_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

可以看出, 用这种矩阵左乘一个矩阵 A , 等同于将 A 的某行加上另一行的 k 倍.

定理 7.5

初等矩阵都是可逆的, 而且它们的逆仍然是初等矩阵. 事实上:

- (1) $E_n(i, j)^{-1} = E_n(i, j)$;
- (2) $E(i(k))^{-1} = E(i(k^{-1}))$;
- (3) $E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k))$.

证明 按照初等矩阵的定义直接验证即可. □